Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores
Segunda Parte: Control Proporcional-Integral (PI)

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{1}$$

Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{2}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{3}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{4}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1 \tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s^2 y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{5}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

s^3	$\tau_1 \tau_2$	$1 + k_p$
s^2	$\tau_1 + \tau_2$	k_i
s^1	b_1	0
s^0	k_i	

donde el coeficiente de la fila s^1 es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1 \tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{6}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila s^0:
$$k_i > 0 \tag{7}$$

2. De la fila s^1:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2}(1 + k_p) \tag{8}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{9}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{10}$$

Físicamente, esto indica que existe un límite superior para la ganancia integral k_i; si se supera esta cota, la acción integral introduce un retardo de fase excesivo que desestabiliza el sistema.

Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

2.a. Requisitos en el plano s

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:
$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{11}$$
Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:
$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{12}$$

- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:
$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi \omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{13}$$
Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

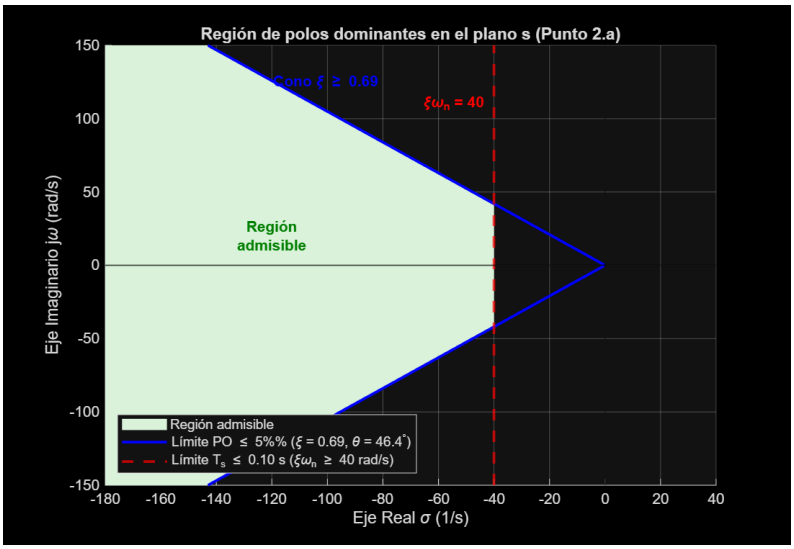


Figura 1: Región admisible para los polos dominantes en el plano s delimitada por $PO \leq 5\,\%$ (cono $\xi \geq 0{,}69$) y $T_s \leq 0{,}10$ s (semiplano $\xi\omega_n \geq 40$ rad/s).

2.b. Centro de las asíntotas σ_a en función de z

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77$ rad/s) y $m = 1$ cero en $-z$. Al haber un exceso de dos polos sobre ceros $(n - m = 2)$, existen dos ramas que tienden al infinito a lo largo de asíntotas cuyos ángulos están dados por:

$$\phi_k = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{n-m} = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{2} \implies \phi_0 = 90^\circ, \quad \phi_1 = 270^\circ \equiv -90^\circ \tag{14}$$

Dado que los ángulos son exactamente $\pm 90^\circ$, las asíntotas son **estrictamente verticales** (perpendiculares al eje real). Su punto de partida sobre el eje real es el centro de asíntotas:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n-m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{15}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{16}$$

2.c. Elección de la posición del cero z y diseño preliminar

Para la elección del cero z, si bien cualquier valor en el intervalo $0 < z < 232{,}77$ rad/s cumple formalmente la condición del centroide de asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s), la distribución de las ramas del Lugar de las Raíces sobre el eje real impone una restricción de diseño fundamental:

- **Descarte de $z < 100$ rad/s:** En esta región, el segmento $[-z, 0]$ pertenece al Lugar de las Raíces. La rama que parte del polo en el origen ($s = 0$) termina en el cero en $s = -z$ sobre el eje real, dejando un polo real de lazo cerrado atrapado entre 0 y $-z$. Al quedar este polo real más próximo al eje imaginario que las ramas complejas, pasa a ser el polo dominante del sistema. Esto invalida la aproximación de segundo orden y anula la posibilidad de lograr el factor de amortiguamiento deseado ($\xi = 0{,}69$) a través del par complejo.

- **Elección con $z \geq 100$ rad/s:** En este caso, el segmento del eje real que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y -100 rad/s colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, constituyendo el par complejo dominante con el amortiguamiento deseado. A su vez, la rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, confinando el polo real a la izquierda de $-z$, donde decae rápidamente sin distorsionar la dinámica del par complejo.

Evaluación de la alternativa de cancelación polo-cero ($z = 100$ rad/s): Se analizó la posibilidad de adoptar $z = 100$ rad/s para cancelar el polo de la planta en $s = -100$ rad/s, reduciendo el sistema a segundo orden con polos en 0 y $-212{,}77$ rad/s y punto de ruptura en $\sigma = -106{,}38$ rad/s ($T_s \approx 38$ ms). Incluso ante tolerancias reales de componentes ($z \approx 100$), el residuo de la fracción simple del polo imperfectamente cancelado es proporcional a $(z - 100)$, resultando en una amplitud transitoria casi nula. Sin embargo, se descartó este camino porque al eliminar algebraicamente el cero se suprime la dependencia paramétrica de $\sigma_a(z)$ deducida en el Punto 2.b y se pierde la presencia del cero en lazo cerrado cuyo efecto sobre el sobrepaso se solicita evaluar en el Punto 2.d.

Por ello, para satisfacer simultáneamente la cota de las asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s $\implies z < 232{,}77$ rad/s) y asegurar que el par complejo domine la dinámica sin depender de cancelaciones algebraicas, se adopta:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{17}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll -40$ rad/s.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Figura 2) y mediante la selección interactiva sobre la cota de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, se obtiene la ganancia inicial:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{18}$$

con polos en lazo cerrado en:

$$s_{1,2} \approx -83{,}9 \pm j88{,}2 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}690), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{19}$$

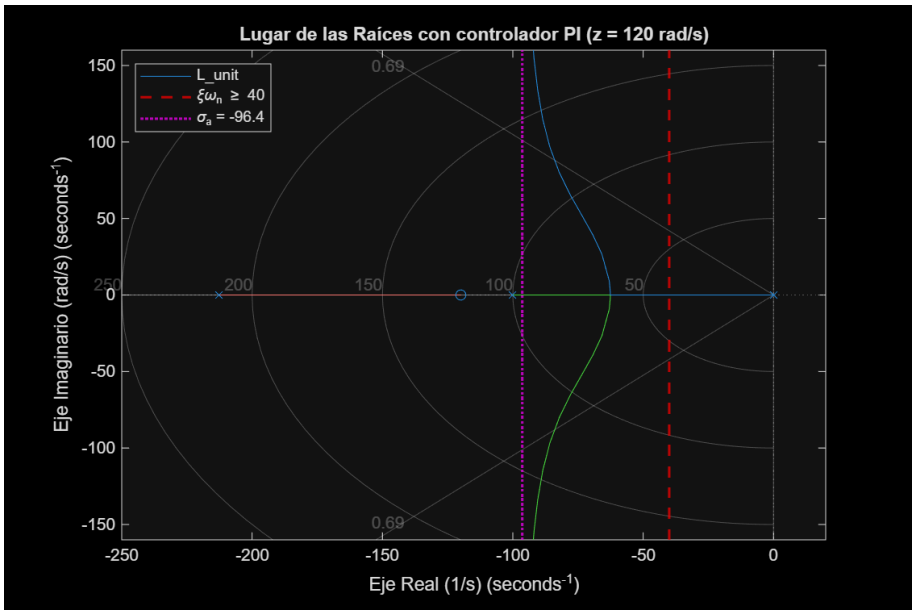


Figura 2: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s) en MATLAB y selección interactiva de $k_p = 0{,}84$ sobre la cota $\xi = 0{,}69$.

2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de k_p

La evaluación de la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ arroja:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Causa del sobrepaso adicional: La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{20}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador. En el dominio temporal, un término de la forma $(1 + s/z)$ equivale a sumar a la respuesta un término proporcional a su derivada temporal:

$$y(t) = y_{\text{proto}}(t) + \frac{1}{z}\frac{dy_{\text{proto}}(t)}{dt} \tag{21}$$

Durante la etapa de subida, la derivada es estrictamente positiva, lo que anticipa la llegada al valor final y eleva el pico máximo respecto al modelo canónico de segundo orden sin ceros (donde $\xi = 0{,}69$ produce teóricamente un $PO \approx 4{,}99\,\%$). La Figura 3 muestra la comparación temporal entre el prototipo puro de segundo orden y el sistema real.

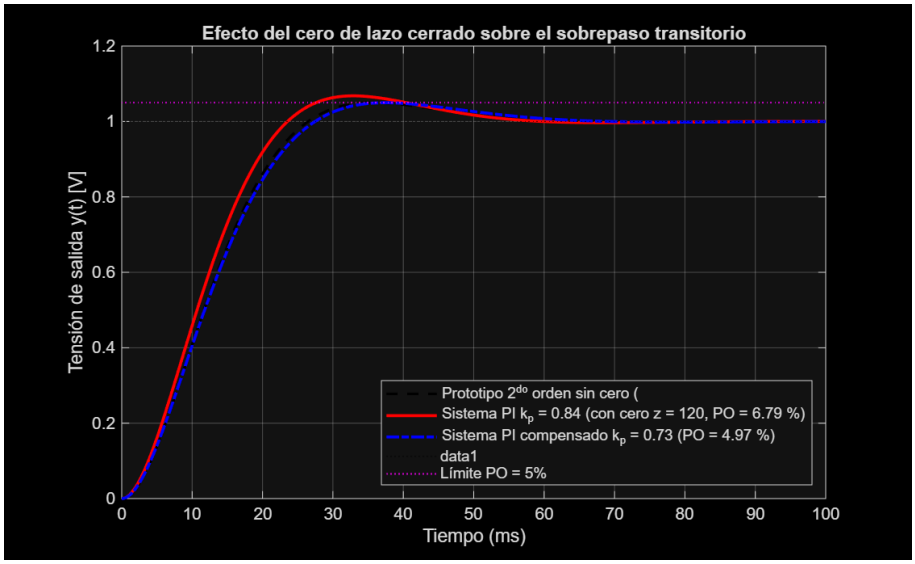


Figura 3: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y compensación mediante el ajuste fino de ganancia a $k_p = 0{,}73$.

Compensación de la ganancia: Para reducir el sobrepaso por debajo del 5 %, se realiza un ajuste fino iterativo disminuyendo progresivamente la ganancia sobre el Lugar de las Raíces. Se comprueba empíricamente que con:

$$k_p = 0{,}73 \implies k_i = 0{,}73 \times 120 = 87{,}6 \text{ rad/s} \tag{22}$$

el sistema calza justo en el límite de la especificación dinámica requerida maximizando el ancho de banda, con polos en $s_{1,2} \approx -81{,}2 \pm j76{,}2$ rad/s ($\xi \approx 0{,}729$) y $s_3 \approx -150{,}5$ rad/s. Las métricas temporales resultan:

- $PO = 4{,}97\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple** (calza en la cota admisible).
- $T_s = 52{,}8$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por R_{PI2} y C_{PI}:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{23}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{24}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{25}$$

Queda demostrado que la etapa implementa un controlador PI inversor, con parámetros:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{26}$$

3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{27}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu$F según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{28}$$

- Para aproximar la ganancia de diseño $k_p \approx 0{,}73$ con componentes comerciales:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}73} \approx 112{,}33\ \text{k}\Omega \tag{29}$$

  En la serie E24, el valor inferior inmediato 110 kΩ daría $k_p = 82/110 \approx 0{,}7455$, elevando el sobrepaso a $PO = 5{,}70\,\% > 5\,\%$. Por lo tanto, con un criterio conservador frente a tolerancias (análogo al adoptado en la Primera Parte), se elige el valor comercial superior:

$$\mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{30}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{31}$$

Todos los cálculos y figuras de esta sección se generan ejecutando el script `TP_Lab2.m`.